الاسم: محمود علي ربيع محمد

الرقم الجامعي: 2500720

عنوان البحث: JavaScript

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والحاسبات من اهم المجالات التي تؤثر في حياتنا اليوميه حيث نعتمد على الانترنت في الحصول على المعلومات والتواصل مع الاخرين والتعليم وإنجاز الكثير من الاعمال ومع التطور المستمر في المجال ظهرت لغات البرمجه متعدده تساعد المبرمجين على تصميم المواقع الاكترونيه وتطوير التطبيقات التي نستخدمها.

هي لغه برمجه تستخدم بصوره اساسيه لأضافه التفاعل JavaScript
والوظائف المختلفه الى صفحات الويب فلما يدخل المستخدم الى الموقع قد يحتاج الضغط على زر لعرض المعلومات او كتابه بيانات او معلومات او البحث عن منتج لتنفيذ JavaScript
قائمه منسدله ويمكن استخدام كثير من هذه الوظائف وتعمل هذه اللغه في معظم متصفحات الانترنت مثل جوجل و ميكروسوفت دون الحاجه الى تثبيت برامج أخرى ومن اهم التميز بين هذه اللغه وبعض
التقنبات المستخدمه في بناء المواقع فعندنا لغه HTML
التي تحدد عناصر الصفحه ومحتواها ولغه CSS التي تتحكم في شكل الصفحه بينما لغه جافا لإضافه السلوك والتفاعل وعلى سبيل المثال عند انشاء صفحه مكتوب على زر اضغط هنا يمكنك HTML استخدام
لإنشاء الزر والCSS لتغير اللون وحجمه ثن نستخدم JavaScript.

لتحديد مايحدث عند الضغط.

ظهور لغه جافا اسكيربت عام1995 وارتبط تطويرها بالمبرمج بريندان أيك الذي عمل على تطوير اللغه وكان هدفها الأساسي توفير وسيله لإضافه وظائف الى صفحات الانترنت ومع انتشار استخدام الانترنت وزياده الحاجه الى المواقع شهدت اللغه تحديثات وأصبحت قادره على تنفيذ وظائف اكبر وقد ساعد تطوير المتصفحات البرمجيه على زياده انتشار جافا اسكيربت كما ظهرت بيئات عمل ومكتبات تسهل على المبرمجين بناء تطبيقات.

اهميه لغه جافا تتمثل الاهميه في مجموعه من الجوانب التي جعلتها من اللغات الاساسيه في تطوير الويب ومن أهمها زياده التفاعل مع المستخدم تساعد اللغه على ان تجعل صفحات الويب تستجيب الى الأوامر مثللا ضغط على زر او اختيار عناصر وتساعد على تحسين تجربه المستخدم يمكن استخدامها في اظهار رسائل والتحقق من بينات وتحديثات وبتالى يجعل استخدام المواقع بسهوله وتعمل أيضا على المساهمه في تطوير الويب يمكن استخدامها في انشاء تطبيقات تعمل من خلال المتصفح مثل تطبيقات التعليم و التجاره واداره البيانات ويمكن أيضا تستخدم في توافر مصادر التعليم توجد مواقع تعليميه تقدم دروس وتدريبات تساعد المبتدئين على التعليم ويستطيع الطالب تعليمها ثم الانتقال الى تطبيقات اكثر

اهم الاستخدمات" تستخدم اللغه في التعامل مع النماذج التي يملؤها المستخدم مثل تسجيل الدخول وطلب الخدمات ويمكنها التحقق من بعض البيانات قبل ارسالها مثل التأكد من ان الحقول المطلوبه ليست فارغه ومع ذلك فإن التحقق داخل المتصفح وحده لا يكفي ولذلك تحتاج المواقع الى التحقق من المعلومات يمكن تحديث محتوى صفحات الويب. يمكن استخدام اللغه لتغير النص او صوره او جزء

من الصفحه لتصرف المستخدم دون الحاجه الى اعاده تحميل الصفحه بالكامل في بعض الحالات ويمكن انشاء تطبيقات ويب تستخدم اللغه في تطوير تطبيقات تعمل عبر الانترنت ويمكن ان تحتوى على حسابات للمستخدم وصفحات متعدده وبيانات يتم تحديثها باستمرار البرمجه على الخادم من خلال Node.js يستطيع المبرمج تشغيل اللغه خارج المتصفح واستخدامها في بناء بعض خدمات الويب والتعامل مع الملفات والبيانات

اهم خصائص ومميزات< تتميز اللغه بعدد الخصائص التي جعلتها منتشره بين المبرمجيين ومنها

1-سهوله البدء يمكن للمبتدئ كتابه امثله بسيطه وتجربتخا داخل المتصفح ثم تطوير تدريجيا.

2-التوافق مع المتصفحات تدعم معظم المتصفحات الحديثه

3-التفاعل مع هناصر الصفحه تستطيع اللغه التعامل مع عناصرال HTML وتغيرمحتوها وخصائصها

4-تنوع الاستخدامات يمكن استخدمها في تطوير واجهات المواقع وبعض التطبيقات والخدمات

وعلى الرغم من هذه المميزات فإن تعليم اللغه يحتاج الى ممارسه مستمره وفهم جيد لاساسيات البرمجه كما ان المشروعات الكبيره

المفاهيم الاساسيه في اللغه: قبل البدء في انشاء برامج متقدمه يحتاج الشخص الى فهم بعض المفاهيم الاساسيه المتغير هو اسم يستخدم لتخزين قيمه يمكن الرجوع اليها اثناء تنفيذ البرنامج مثال.

```
1et age = 13;
Const name = “Mahmoud”;
```

```
Conso1e. 1og(age);
Conso1e.1og(name);
```

في هذه المثال تم تخزين العمر في متغير . age والاسم في متغير اسمه nameويستخدم الامرconso1og().لعرض القيم في وحده التحكم.

تتعانل اللغه من أنواع البايانات مثل

الأرقام 10و20

النصوص "Mahmoud"و “He11o”

القيم المنطقيه fa1seوtrue

القيم التي تنتج عن العمليات الحسابيه او المقارنات

ويحتاج المبرمج الى معرفه نو البيانات التي التي يتعامل معها

العمليات الحسابيه: يمكن للغه اجراء عمليات الحسابيه مثل الجمع الطرح الضرب القسمه مثال

```
1et x = 20;
1et y = 10;

Conso1e. 1og(x + y);
Conso1e.1og(x – y);
Conso1e.1og(x * y);
Conso1e.1og(x / y);
```

تظهر هذه الأوامر عن ناتج العمليات الحسابيه بين العددين وهيه30و10و200و2.

الشرط تستخدم لاتخاذ قرار داخل البرنامج حيث يتم تنفيذ امر معين اذا تحقق الشرط.

الفرق بين. JavaScript وCSSو HTML
مسؤال عن تنظيم محتوى الصفحه والعناوين والفقرات والصور والجداول والازرار:HTML

CSS مسؤال عن تنسيق عناصر الصفخه مثل الألوان والخطوط والمسافات والاحجام وطريقه عرضها

JavaScript مسؤال عن اضافه السلوك والتفاعل مثل الاستجابه للضغط على الازرار والتحقق من المدخلات وتغيير المحتوى بناء على تصرف المستخدم.

في النهايه يتضح لنا هذه اللغه هيه من اللغات المهمه في مجالات التطوير ومواقع الويب وتساعد على اضافه التفاعل الوظائف المختلفه الى صفحات الانترنت واهمبه استخدامها بلاضافه الى بعض خصائص المفاهيم الاساسيه التي يعتمد عليها المبرمج.

المراجع
1 ام دي ان جافا سكيربت وهو مرح تعليمي يشرح أساس أي لغه والخصائص بتعتها ونستخدمها ازاي

2 دليل جافا سكيربت وهو مصدر تعليمي بيشرح شرح تقصيلي من البدايه

3 منظمه أي سي ام ايه الدوليه وهيه تحدد مواصفات اللغه التي تستند اليها جافا اسكريبت..